

Dados do Componente Curricular

Código e Nome: PCC508 - Sistemas Operacionais

Docente(s) Responsável (is): Tales Heimfarth (DAC)

Roteiro 10

Roteiro 10 – Introdução aos Drivers do Linux.

1. O QUE VAMOS ESTUDAR?

Este Roteiro foi proposto para ser desenvolvido no prazo supra citado. No presente roteiro nós teremos uma introdução aos drivers do Linux.

2. O QUE JÁ SABEMOS E POR QUE PRECISAMOS APRENDER?

Como aprendemos anteriormente, o sistema operacional gerencia e integra os dispositivos de entrada e saída (E/S). No presente roteiro, iremos nos aprofundar no funcionamento dos drivers de dispositivo no Linux.

Ao finalizar este roteiro, você deverá ser capaz de:

- Entender o que são módulos carregáveis no Linux
- Ter uma visão geral de como o kernel do Linux é dividido
- Aprender sobre as classes de dispositivos
- Saber fazer um driver básico no Linux

3. O QUE DEVEMOS FAZER PARA APRENDER?

Para que os objetivos do presente roteiro sejam alcançados, diversos estudos e atividades são sugeridos. Para isso, solicitamos que você realize as atividades listadas a seguir.

Caso você tenha dificuldades em entender qualquer uma destas atividades, ou tenha alguma dúvida sobre os assuntos tratados neste roteiro, no final do tópico há um fórum de dúvidas, chamado **Fórum de Dúvidas - roteiro 10** no qual você poderá postar a sua pergunta. Irei te responder e auxiliar assim que for possível.

[Atividade 1] Nessa etapa, aprenderemos os princípios de drivers de dispositivo no Linux, além de uma visão geral das diferentes tarefas que o kernel deve realizar. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Linux Device Drivers**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 1 (“An Introduction to Device Drivers”)

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 2] Nessa etapa, aprenderemos sobre a construção de um módulo básico e como ele pode ser integrado no kernel do Linux. Para realizar o aprendizado, sugerimos o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Linux Device Drivers**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2 (“Building and Running Modules”)
 - Videoaula: Primeiro Módulo
 - Videoaula: Entendendo Makefile

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 3] Nessa etapa, aprenderemos sobre como fazer um primeiro driver do Linux,, como esse driver é ligado a um arquivo no /dev e como as funções dos módulos podem ser implementadas.

- Leitura de parte do livro “**Linux Device Drivers**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 2 (“Char Drivers”)
 - Videoaula: Driver Linux 1
 - Videoaula: Driver Linux 2

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 4] Nessa etapa, aprenderemos sobre uma estrutura de Kernel importante para a programação de drivers. Para isso, sugere-se o estudo do seguinte material:

- Leitura de parte do livro “**Linux Kernel Development**”, como indicado a seguir:
 - Capítulo 6 (“Kernel Data Structures”), seção “Linked Lists”
- Opcional: Leitura de parte do livro: “**Linux Device Drivers Development**”, capítulo 3 seção “Linked Lists”. O livro também contém várias outras informações sobre drivers para Linux.

Lembre-se sempre que o Fórum no Campus pode ser utilizado para tirar suas dúvidas.

[Atividade 5 - AVALIATIVA] No presente roteiro, a atividade avaliativa será composta de uma lista de exercícios que deverá ser entregue na data especificada pelo professor.

4. QUE PRODUTO(S) DEVE(M) SER GERADO(S) E COMO SERÁ(ÃO) AVALIADO(S)?

Neste roteiro, o produto a ser gerado é a entrega da lista de exercícios. Será indicado um valor de 0 a 10 para o vídeo entregue.

Uma observação importante é que a existência de plágio, quando detectado, implica automaticamente na anulação desta atividade avaliativa para todos os alunos envolvidos no plágio.

A atividade avaliativa deve ser realizada apenas por você. Se você tiver alguma dúvida conceitual, você poderá tirá-la utilizando os fóruns de dúvidas. Contudo, você não deve postar ou divulgar as atividades avaliativas. Código de resposta de questão avaliativa não deve ser postado no Campus.

5. REFERÊNCIAS

1. Andrew S. Tanenbaum. Sistemas Operacionais Modernos.. Person/Prentice Hall. 2003. Pode ser utilizada edição posterior, sugiro a 3a ou 4a.
2. Jonathan Corbet, Alessandro Rubini, Greg Kroah-Hartman. Linux Device Drivers, 3rd Edition. O'Reilly Media, Inc. 2005.
3. Robert Love. Linux Kernel Development. 3a ed. Pearson Education. 2011.
4. John Madieu. Linux Device Drivers Development. Packt Publishing. UK, 2017.